

Database Management System

View, Stored Procedures and Functions P3

Dr. Tran Anh Tuan,

Giới thiệu



*SPs là tập hợp của các câu lệnh T-SQL được biên dịch trước (**pre_compiled**) . SPs được đặt tên và được xử lý như một khối lệnh thống nhất (chứ không phải thực hiện rời rạc các câu lệnh).*

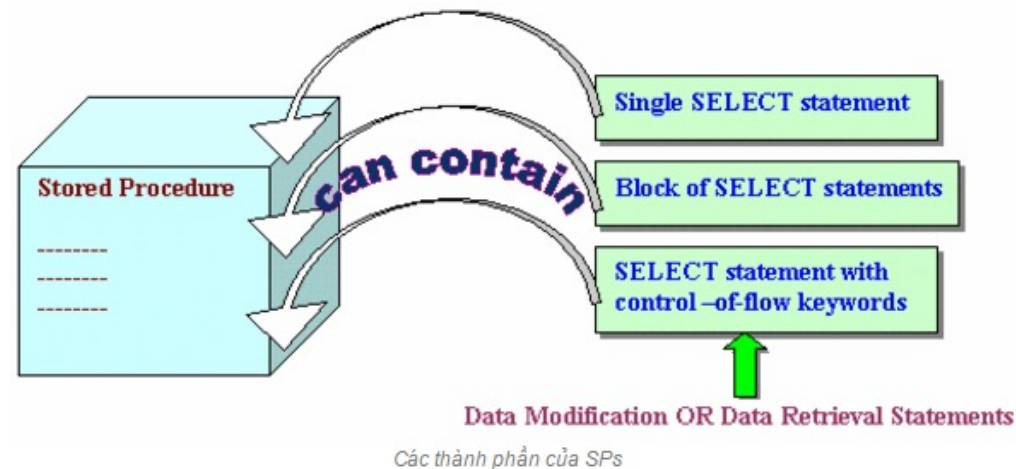
- Đặc tính:

- Cho phép truyền các tham số đầu vào và chấp nhận trả về các giá trị chứa trong các tham số hoặc trả về các trạng thái giá trị để gọi những thủ tục hoặc thực hiện các xử lý theo lô để biết việc thực hiện thành công hay thất bại, nếu thất bại thì có thể đưa ra nguyên nhân thất bại.
- Bao gồm cả các lệnh gọi các thủ tục thực thi khác, chứa các lệnh SQL của chương trình để thực hiện các xử lý trong database.

Ưu điểm



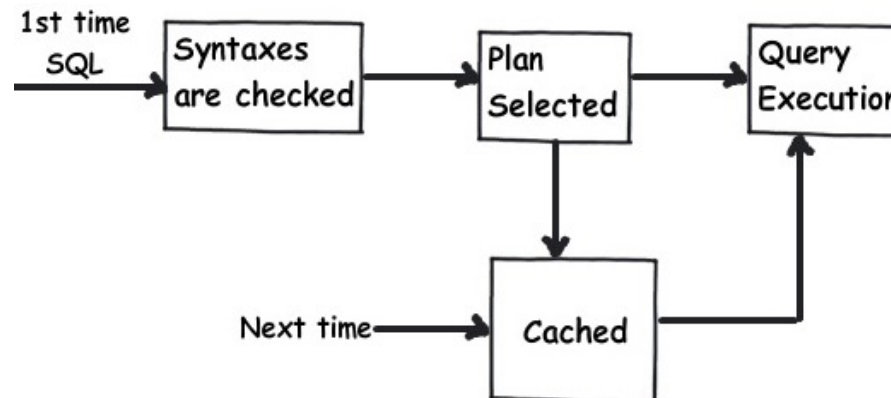
- So với các chương trình cục bộ, Stored procedure có ưu điểm hơn là:
 - **Động:** Stored procedure cho phép điều chỉnh chương trình cho phù hợp: Chúng ta có chỉ tạo stored procedure một lần và lưu trữ trong database một lần, trong chương trình chúng ta có thể gọi nó với số lần bất kỳ. Stored procedure có thể được chỉ rõ do một người nào đó tạo ra và sự thay đổi của chúng hoàn toàn độc lập với source code của chương trình.



Ưu điểm



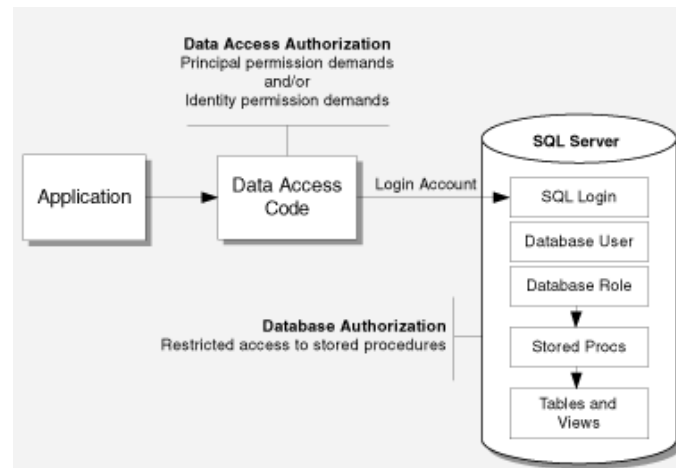
- **Nhanh hơn:** Stored procedure có khả năng phân tích cú pháp và tối ưu hóa trong lần thực thi đầu tiên và một phiên bản dịch của chúng trong đó sẽ được lưu trong bộ nhớ để sử dụng cho lần sau, nghĩa là trong những lần thực hiện sau chúng không cần phải phân tích cú pháp và tối ưu lại, mà chúng sẽ sử dụng kết quả đã được biên dịch trong lần đầu tiên. Do đó stored procedure có khả năng thực thi nhanh hơn là việc xử lý một đoạn lệnh Transact – SQL lớn, lặp.



Ưu điểm



- **Giảm thiểu bandwidth:** Với một sử lý sử dụng Transact-SQL có tới hàng trăm câu lệnh đơn được đồng thời gửi đi dẫn tới tình trạng ngốn bandwidth hoặc có thể là quá tải. Stored procedure cải thiện được vấn đề này bằng cách gửi theo trình tự xử lý. Đồng thời stored procedure còn có thể phân tích cú pháp và tối ưu hóa câu lệnh trong lần thực thi đầu, giúp cải thiện câu lệnh tốt hơn.
- **Bảo mật:** Phân cấp quyền sử dụng cho các user, cấp quyền, giới hạn quyền cho các user thậm chí họ không được phép thực thi trực tiếp những stored procedure này. Khi đó sẽ hạn chế, loại bỏ các vấn đề xâm phạm dữ liệu không được cấp phép.



Định nghĩa



- Tên của stored procedure
- Các tham số
- Thân của stored procedure: bao gồm các lệnh của Transact-SQL dùng để thực thi procedure

Cú pháp:

```
CREATE PROCEDURE procedure_name
    @parameter1 data_type [output] /*các tham số*/,
    @parameter2 data_type [output]
AS
BEGIN
    [khai báo các biến cho xử lý]
    {Các câu lệnh transact-sql}
END
GO
```

Định nghĩa



SPs chia làm 2 loại:

- System stored procedures: Thủ tục mà những người sử dụng chỉ có quyền thực hiện, không được phép thay đổi.
 - User stored procedures: Thủ tục do người sử dụng tạo và thực hiện.
- Khai báo biến và gán giá trị cho biến

```
-- Declare variables  
DECLARE @parameter_name data_type  
-- Assigning values to variables  
SET @parameter_name = value  
SELECT @parameter_name = value  
-- Show notice  
print N'message'
```

Thực thi



- Biên dịch và gọi thực thi một stored-procedure

- Biên dịch : Chọn toàn bộ mã lệnh Tạo stored-procedure => Nhấn F5
- Gọi thực thi một store-Procedure đã được biên dịch bằng lệnh exec

```
EXECUTE procedure_name --Stored-proc nonparametric
```

```
EXEC procedure_name Para1_value, Para2_value, ... --Stored-proc with parameters
```

- Lệnh cập nhật Procedure

```
ALTER PROCEDURE procedure_name  
    [ { @parameter data_type } ]  
AS  
Begin  
    [Declare variables for processing]  
    {Transact-SQL statements}  
End
```

Ví dụ



- Lệnh xóa Procedure

DROP PROCEDURE procedure_name

- Ví dụ

```
CREATE PROC sp_LenDanhSachDiem(  
    @mamonhocNVARCHAR(10),  
    @tenmonhocNVARCHAR(50),  
    @sodvhtSMALLINT,  
    @malopNVARCHAR(10))  
AS  
BEGIN  
    INSERT INTO monhoc  
    VALUES(@mamonhoc,@tenmonhoc,@sodvht)  
    INSERT INTO diemthi(mamonhoc,masv) SELECT @mamonhoc,masv  
    FROM sinhvien  
    WHERE malop=@malop  
END
```

```
sp_LenDanhSachDiem 'TI005','Cơ sở dữ liệu',5,'C24102'
```

Ví dụ



```
ALTER PROC Tru
    @So1 int,
    @So2 int,
    @Kq  int output
AS
BEGIN
    set @Kq = @So1 - @So2
END
GO
```

```
DECLARE @test int
EXEC Tru 1, 2, @test output
PRINT @test
```

Kết quả in ra màn hình là “-1”.

Ví dụ



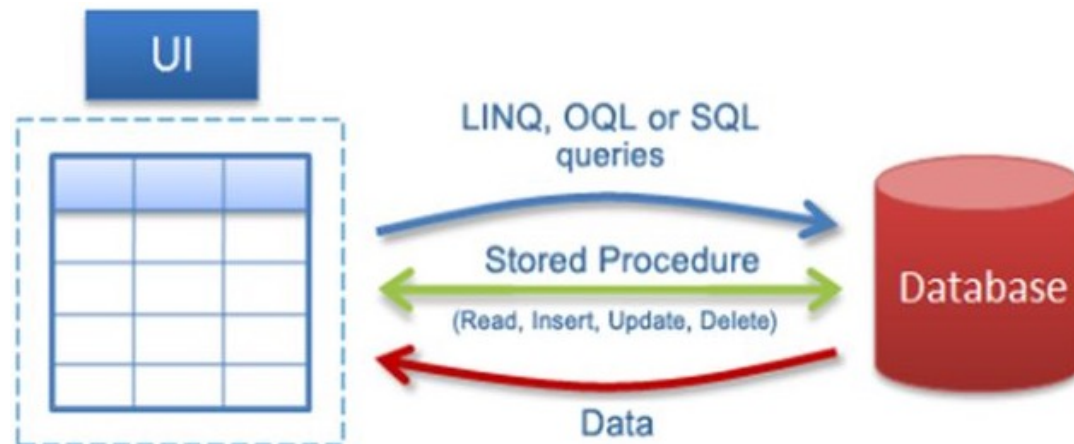
```
CREATE PROC sp_TestDefault(  
    @tenlop NVARCHAR(30)=NULL,  
    @noisinh NVARCHAR(100)='Huế')  
AS  
BEGIN  
    IF @tenlop IS NULL  
        SELECT hodem,ten  
        FROM sinhvien INNER JOIN lop  
        ON sinhvien.malop=lop.malop  
        WHERE noisinh=@noisinh  
    ELSE SELECT hodem,ten  
        FROM sinhvien INNER JOIN lop  
        ON sinhvien.malop=lop.malop  
        WHERE noisinh=@noisinh AND tenlop=@tenlopEND
```

- Cho biết họ tên của các sinh viên lớp Tin K26 sinh tại Đà Nẵng:
 - **sp_testdefault @tenlop = 'Tin K26', @noisinh = 'Đà Nẵng'**

Kết hợp Procedure với các lệnh T-SQL



Các stored procedure thông thường được tạo ra nhằm giúp thực hiện một số chức năng cần thao tác trong cơ sở dữ liệu. Khi đó, ta cần phải kết hợp nhiều lệnh T-SQL thao tác với dữ liệu như (**SELECT**, **INSERT**, **UPDATE**, **DELETE**) và các cấu trúc điều khiển (**IF**, **WHILE**, **CASE**,...).



Kết hợp Procedure với các lệnh T-SQL



Ứng dụng thêm
sinh viên vào cơ sở
dữ liệu

```
CREATE PROC ThemSinhVien
    @mssv      varchar(10),
    @hoTen     nvarchar(100),
    @namSinh   int,
    @danToc    nvarchar(20),
    @maLop     varchar(10)
AS
BEGIN
    IF(EXISTS(SELECT * FROM SinhVien s WHERE s.ma = @mssv)) BEGIN
        PRINT N'Mã số sinh viên ' + @mssv + N' đã tồn tại'
        RETURN -1
    END

    IF(NOT EXISTS(SELECT * FROM Lop L WHERE L.ma = @maLop)) BEGIN
        PRINT N'Mã số lớp ' + @maLop + N' chưa tồn tại'
        RETURN -1
    END

    INSERT INTO SinhVien(ma, hoTen, namSinh, danToc, maLop)
    VALUES(@mssv, @hoTen, @namSinh, @danToc, @maLop)
    RETURN 0 /* procedure tự trả về 0 nếu không RETURN */
END
GO

DECLARE @kq INT
EXEC @kq = ThemSinhVien '0212005', N'Nguyễn Văn A', 1987, 'Kinh',
'TH2002/01'
PRINT @kq
```

Kết hợp Procedure với các lệnh T-SQL



Ứng dụng trả về danh sách sinh viên trong lớp

```
CREATE PROC XuatDanhSachSinhVien
    @maLop    varchar(10)
AS
BEGIN
    IF(NOT EXISTS(SELECT * FROM Lop L WHERE L.ma = @maLop))
    BEGIN
        PRINT N'Mã số lớp ' + @maLop + N' chưa tồn tại'
        RETURN -1
    END

    SELECT * FROM Lop l where l.ma = @maLop
    /*procedure luôn trả về 0 nếu không RETURN*/
END
GO
```

Kết hợp Procedure với các lệnh T-SQL



Stored Procedure with Transaction

```
CREATE PROC SP2
AS
BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION
        INSERT INTO TT(num) VALUES (100)
        ➡ RAISERROR('Manually raised error', 16, 1)
    COMMIT TRANSACTION
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION
    -- Error Message
    DECLARE @Err nvarchar(1000)
    SET @Err = ERROR_MESSAGE()
    RAISERROR (@Err,16,1)
END CATCH
GO
```

SqlServerCurry.com

Biên dịch lại



- Khi người sử dụng làm thay đổi tới những index của bảng. Stored procedures phải được biên dịch lại (recompiled) để chấp nhận những thay đổi đó.

The screenshot displays the Microsoft SQL Server Management Studio interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Query, Project, Debug, Tools, Window, Community, and Help. Below the menu is a toolbar with icons for New Query, Open, Save, Print, and other standard functions. The main window shows a query editor with the following SQL code:

```
18 --Example provided by www.sqlworkshops.com
19 exec CustomersOrderByCreationDate '2001-01-01', '2001-01-31'
20 go
21
```

The bottom pane is split into two tabs: Messages and Execution plan. The Execution plan tab is active, showing a query plan for the executed query. The plan consists of a single operator: "Index Seek (NonClustered)". The plan details are as follows:

Property	Value
SELECT	
Cost	
Cache plan size	16 B
Degree of Parallelism	0
Memory Grant	26832
Estimated Operator Cost	0 (0%)
Estimated Subtree Cost	22.5495
Estimated Number of Rows	259200

The "Estimated Number of Rows" value, 259200, is circled in red. The bottom status bar shows the current session information: SQLWORKSHOPS (10.0...), SQLCD840\ramesh (70), SQLWorkshops, 00:00:00, 0 rows.

Biên dịch lại



- Có 3 cách để biên dịch lại procedures:
 - Sử dụng `sp_recompile` system stored procedure: Bạn có thể sử dụng cách này để biên dịch lại thủ tục ở lần chạy kế tiếp của nó.

```
sp_recompile [@objectname=] 'object'
```

- Chỉ ra `WITH RECOMPILE` trong câu lệnh `CREATE PROCEDURE`: SQL Server sẽ biên dịch lại thủ tục ở mỗi lần nó thực hiện.

```
CREATE PROCEDURE procedure_name  
@Parameter_name data_type  
WITH RECOMPILE  
AS  
:
```

- Chỉ ra `WITH RECOMPILE` trong câu lệnh `EXECUTE`:

```
EXEC[UTE] procedure_name WITH RECOMPILE
```

Trả về giá trị trong Stored Procedure



- *Trả về giá trị từ lệnh RETURN*

- Ngoài cách sử dụng tham số đầu ra để trả về giá trị. Có thể sử dụng RETURN để trả về giá trị từ stored procedure hoặc các câu lệnh SELECT khi truy vấn dữ liệu

Lệnh RETURN được sử dụng để trả về giá trị từ stored procedure mà không cần sử dụng tham số đầu ra. Giá trị trả về này có một số đặc điểm:

- Giá trị trả về chỉ có thể là số nguyên. Nếu trả về các loại giá trị khác thì lúc thực thi stored procedure sẽ báo lỗi (ngoại trừ 1 số kiểu dữ liệu được tự động chuyển đổi sang kiểu số nguyên như: float, double,...).
- Giá trị trả về mặc định là 0.
- Có thể nhận giá trị trả về này bằng 1 biến.
- Sau khi gọi RETURN, stored procedure sẽ trả về giá trị và kết thúc xử lý.

Trả về giá trị trong Stored Procedure



```
CREATE PROC Test
    @Lenh      int
AS
BEGIN
    if (@Lenh = 1)
        return 1

    if (@Lenh = 2) begin
        declare @float float
        set @float = 2.6

        return @float
    end

    if (@Lenh = 3) begin
        declare @char varchar(50)
        set @char = 'hello'

        return @char
    end
END
GO
```

Trả về giá trị trong Stored Procedure



```
declare @test float  
EXEC @test = Test 3  
print @test
```

Nếu giá trị truyền vào là 1: stored procedure trả về giá trị “1”.

Nếu giá trị truyền vào là 2: stored procedure trả về giá trị “2”.

Nếu giá trị truyền vào là 3: stored procedure báo lỗi không thể chuyển chuỗi ‘hello’ thành số nguyên.

Nếu truyền các giá trị khác: stored procedure trả về giá trị “0”.

Trả về giá trị trong Stored Procedure



- *Trả về dữ liệu từ lệnh SELECT*
 - Mỗi lệnh SELECT đặt trong stored procedure sẽ trả về 1 bảng

```
CREATE PROC TestSelect
AS
BEGIN
    SELECT * FROM SINHVIEN

    SELECT * FROM LOP
END
GO

EXEC TestSelect
```

Kết quả in ra màn hình sẽ là:

Results

Messages

	ma	hoTen	namSinh	danT...	maLop
1	0212001	Nguyễn Vĩnh An	1984	Kinh	TH2002/01
2	0212002	Nguyễn Thanh Bình	1985	Kinh	TH2002/01
3	0212003	Nguyễn Thanh Cường	1984	Kinh	TH2002/02
4	0212004	Nguyễn Quốc Duy	1983	Kinh	TH2002/02
5	0312001	Phan Tuấn Anh	1985	Kinh	VL2003/01
6	0312002	Huỳnh Thanh Sang	1984	Kinh	VL2003/01

	ma	maKhoaHoc	maKhoa	maChuongTrinh	soThuTu
1	TH2002/01	K2002	CNTT	CQ	1
2	TH2002/02	K2002	CNTT	CQ	2
3	VL2003/01	K2003	VL	CQ	1



Query executed successfully.

127.0.0.1 (9.0 RTM)

sa (51)

QLSV

00:00:00

9 rows

Câu lệnh RAISERROR



- Trong SPs, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh PRINT để hiển thị thông báo lỗi cho người sử dụng. Tuy nhiên, những lời nhắc này chỉ là tạm thời và chỉ hiển thị cho người sử dụng chúng ta cần sử dụng câu lệnh RAISERROR để ghi lại những lỗi này và gán cho nó mức severity.

- **Cú pháp:**

```
RAISERROR ({msg_id | msg_str}{,severity, state}  
[WITH option[...n]]
```

Severity levels from 0 through 18 can be specified by any user.

State is an integer from 0 through 255.

- **Ví dụ:**

```
BEGIN TRY  
  
raiserror('test',10,1)  
END TRY  
  
BEGIN CATCH  
    DECLARE @Message NVARCHAR(4000);  
    DECLARE @Severity INT;  
    DECLARE @State INT;  
  
    SELECT @Message = ERROR_MESSAGE()  
    SELECT @Severity = ERROR_SEVERITY()  
    SELECT @State = ERROR_STATE()  
  
    RAISERROR (@Message, @Severity, @State) ;  
END CATCH;
```

System stored procedures



- Là những stored procedure chứa trong Master Database và thường bắt đầu bằng tiếp đầu ngữ **sp_XXXXXX** .
 - Các stored procedure này thuộc loại built-in và chủ yếu dùng trong việc quản lý cơ sở dữ liệu (administration) và bảo mật (security). Ví dụ bạn có thể kiểm tra tất cả các processes đang được sử dụng bởi user DomainName\Administrators bạn có thể dùng

sp_who @loginame='DMSpro-AnhNT\TuanTA'

Results Messages

	spid	ecid	status	loginame	hostname	blk	dbname	cmd	request_id
1	51	0	sleeping	DMSpro-AnhNT\TuanTA	DMSPRO-ANHNT	0	master	AWAITING COMMAND	0
2	52	0	sleeping	DMSpro-AnhNT\TuanTA	DMSPRO-ANHNT	0	master	AWAITING COMMAND	0
3	53	0	sleeping	DMSpro-AnhNT\TuanTA	DMSPRO-ANHNT	0	msdb	AWAITING COMMAND	0
4	54	0	runnable	DMSpro-AnhNT\TuanTA	DMSPRO-ANHNT	0	Northwind	SELECT	0

Có hàng trăm system stored procedure trong SQL Server. Bạn có thể xem chi tiết phân loại và nội dung của từng thủ tục trong SQL Server Books Online.

Sau đây là một số thủ tục hệ thống thường sử dụng:

System stored procedure	Chức năng
sp_Databases	Danh sách những Database có thể (available) trên Server (Danh sách này sẽ là khác nhau tùy thuộc vào quyền của người sử dụng)
sp_server_info	Chi tiết những thông tin về Server, ví dụ như tập các đặc tính, phiên bản...
sp_stored_procedures	Danh sách tất cả các thủ tục có thể trên môi trường hiện tại
sp_tables	Danh sách tất cả các bảng có thể trên môi trường hiện tại
sp_start_job	Khởi động tất cả các automated task ngay lập tức
sp_stop_job	Ngừng lại tất cả các automated task đang chạy
sp_password	Thay đổi password cho login account
sp_configure	Thay đổi lựa chọn cấu hình chung của SQL SERVER. Khi người sử dụng không lựa chọn thì hệ thống sẽ hiển thị cấu hình mặc định.
sp_help	Hiển thị thông tin về bất kỳ đối tượng nào trong Database
sp_helptext	Hiển thị nội dung (text) của các đối tượng

Ví dụ



```
_exec sp_Databases
```

Results		Messages	
	DATABASE_NAME	DATABASE_SIZE	REMARKS
1	DisplayProgramVersion2	132224	NULL
2	master	6848	NULL
3	model	4032	NULL
4	msdb	15232	NULL
5	Northwind	4080	NULL
6	tempdb	8704	NULL

```
exec sp_server_info
```

Results		Messages	
	attribute_id	attribute_name	attribute_value
1	1	DBMS_NAME	Microsoft SQL Server
2	2	DBMS_VER	Microsoft SQL Server 2014 - 12.0.2000.8 - 12.0.20...
3	10	OWNER_TERM	owner
4	11	TABLE_TERM	table

Ví dụ



```
exec sp_stored_procedures|
```

	PROCEDURE_QUALIFIER	PROCEDURE_OWNER	PROCEDURE_NAME
1	Northwind	dbo	CalculateNumber;0
2	Northwind	dbo	DatePart;0
3	Northwind	dbo	DBCreationDate;0
4	Northwind	dbo	fnCSVStr2Table;0
5	Northwind	dbo	fuDaysInMonth;0
6	Northwind	dbo	fuGetCurYear;0
7	Northwind	dbo	fuThu;0
8	Northwind	dbo	GetWorkingDays;0
9	Northwind	dbo	TimePart;0
10	Northwind	dbo	ufn_CheckSupplierExistence;0
11	Northwind	dbo	ufn_ConvertToBareVNLang;0
12	Northwind	dbo	ufn_CustomerListByCountryFilter;0
13	Northwind	dbo	ufn_CustomerListByCountryFilter2;0

Ví dụ



```
exec sp_tables
```

	TABLE_QUALIFIER	TABLE_OWNER	TABLE_NAME	TABLE_TYPE	REMARKS
1	Northwind	dbo	Customer	TABLE	NULL
2	Northwind	dbo	Order	TABLE	NULL
3	Northwind	dbo	OrderItem	TABLE	NULL
4	Northwind	dbo	Product	TABLE	NULL
5	Northwind	dbo	Supplier	TABLE	NULL
6	Northwind	MySchema	DetailCustomer	TABLE	NULL
7	Northwind	MySchema	DetailOrder	TABLE	NULL
8	Northwind	MySchema	DetailSupplier	TABLE	NULL
9	Northwind	sys	trace_xe_action_map	TABLE	NULL
10	Northwind	sys	trace_xe_event_map	TABLE	NULL
11	Northwind	dbo	uvw_DetailCustomerInOrder_A	VIEW	NULL
12	Northwind	dbo	uvw_DetailCustomerInOrder_B	VIEW	NULL
13	Northwind	dbo	uvw_DetailCustomerInOrder_C	VIEW	NULL
14	Northwind	dbo	uvw_DetailCustomerInOrder_D	VIEW	NULL
15	Northwind	dbo	uvw_Order_Customer	VIEW	NULL



THANK YOU

Dr. Tran Anh Tuan, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of
Science, HCMC